중등 1학년

2016년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 3	**2.** 14	**3.** 8
4. 10	**5.** 4	**6.** 70
7. 2	**8.** 7	**9.** 156
10. 4	**11.** 12	**12.** 50
13. 153	**14.** 1	**15.** 9
16. 25	**17.** 35	**18.** 336
19. 130	**20.** 8	**21.** 75
22. 8	**23.** 85	**24.** 52
25. 150		

1. $2\times2\times2=2^3$이므로 $a=3$

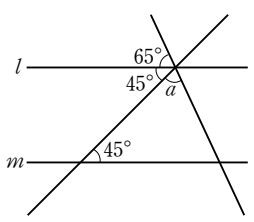
2. $4x+2$에 $x=3$을 대입하면
$4\times3+2=12+2=14$

3. 점 B와 $\overline{AD}$ 사이의 거리는 $\overline{AB}$의 길이인 8 cm이다.

4. 팔굽혀펴기 횟수가 30회 이상인 학생 수는
$8+2=10$(명)

5. $\overline{AM}=\overline{MB}=2\overline{MN}$
$=2\times2=4$ (cm)

6. 오른쪽 그림에서
$\angle a+45^\circ+65^\circ=180^\circ$
$\angle a+110^\circ=180^\circ$
$\therefore\ \angle a=70^\circ$



7. 4의 역수는 $\frac{1}{4}$이므로 $a=\frac{1}{4}$
$-\frac{4}{7}$의 역수는 $-\frac{7}{4}$이므로 $b=-\frac{7}{4}$
$\therefore\ a-b=\frac{1}{4}-\left(-\frac{7}{4}\right)$
$=\frac{1}{4}+\frac{7}{4}=\frac{8}{4}$
$=2$

8. $-\frac{7}{2}<x\le\frac{13}{4}$을 만족하는 정수 x는
$-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$의 7개이다.

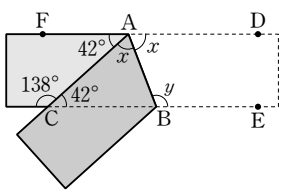
9. 전체 학생 수가 30명이므로
$3+5+9+a+4+2=30$ $\therefore\ a=7$
따라서 도수가 가장 큰 계급은 154 cm 이상 158 cm 미만인 계급이므로 그 계급값은 $\frac{154+158}{2}=156$ (cm)

10. 반직선은 $\overrightarrow{AC}(=\overrightarrow{AB})$, $\overrightarrow{BA}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CA}(=\overrightarrow{CB})$의 4개이다.

11. $y=ax$에 $x=2, y=-4$를 대입하면
$-4=2a$ $\therefore\ a=-2$
$y=-2x$에 $x=3, y=b$를 대입하면
$b=-2\times3=-6$
$\therefore\ ab=-2\times(-6)=12$

12. 나이가 30세인 환자가 속한 계급은 30세 이상 40세 미만인 계급이므로 그 계급의 상대도수는 0.32이다.
따라서 하루 동안 진료를 받은 전체 환자 수는
$\frac{16}{0.32}=50$(명)

13. $\angle ACB=180^\circ-138^\circ=42^\circ$
$\overleftrightarrow{AD}\parallel\overleftrightarrow{CE}$이므로
$\angle CAF=\angle ACB=42^\circ$(엇각)
이때
$\angle BAD=\angle CAB=\angle x$(접은 각)
이므로
$42^\circ+2\angle x=180^\circ$ $\therefore\ \angle x=69^\circ$
$\angle y=\angle FAB$(엇각)
$=42^\circ+69^\circ$
$=111^\circ$
$\therefore\ 2\angle y-\angle x=2\times111^\circ-69^\circ$
$=153^\circ$



14. $7-2(x-1)=x$에서 $7-2x+2=x$
$-3x=-9$ $\therefore\ x=3$
$\frac{a-x}{2}-a=x-5$에 $x=3$을 대입하면
$\frac{a-3}{2}-a=3-5$
$a-3-2a=-4$
$-a=-1$ $\therefore\ a=1$

15. 기록이 20초 이상인 학생 수는 3명이므로
(전체 학생 수)$\times 0.06=3$ $\therefore$ (전체 학생 수)$=50$(명)
따라서 기록이 19초 이상 20초 미만인 학생 수는
$50-(5+7+8+11+7+3)=9$(명)

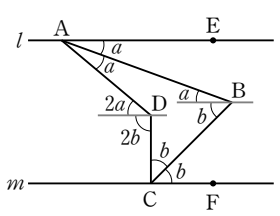
16. 어떤 자연수는 $128-3$, $152-2$, $172+3$, 즉 125, 150, 175의 공약수이다.
이러한 자연수 중 가장 큰 수는 125, 150, 175의 최대공약수이므로
$5\times 5=25$

5)	125	150	175
5)	25	30	35
	5	6	7

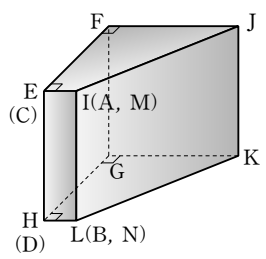
17. (전체 평균)$=\dfrac{x\times 68+28\times 77}{x+28}=72$(점)이므로
$68x+28\times 77=72(x+28)$
$4x=140$ $\therefore x=35$

18. 작년 남학생 수를 x명이라 하면 작년 여학생 수는
$(600-x)$명이다.
(증가한 남학생 수)$-$(감소한 여학생 수)$=$(증가한 전체 학생 수)
이므로
$\dfrac{12}{100}\times x-\dfrac{8}{100}\times(600-x)=\dfrac{2}{100}\times 600$
양변에 100을 곱하면
$12x-4800+8x=1200$
$20x=6000$ $\therefore x=300$
따라서 올해 남학생 수는
$300+\dfrac{12}{100}\times 300=300+36=336$(명)

19. 오른쪽 그림과 같이 두 점 B, D를 각각 지나고 두 직선 l, m에 평행한 직선을 긋자.
$\angle EAB=\angle BAD=\angle a$,
$\angle BCF=\angle DCB=\angle b$라 하면
$\angle ABC=\angle a+\angle b=65^\circ$
$\therefore \angle x=2\angle a+2\angle b$
$=2(\angle a+\angle b)$
$=2\times 65^\circ=130^\circ$



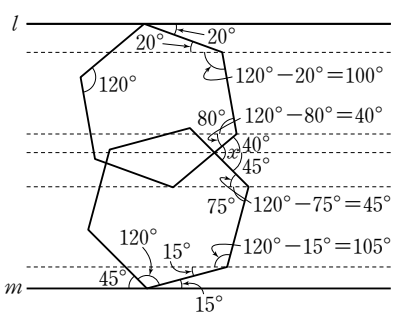
20. 주어진 전개도를 접어서 만든 사각기둥은 오른쪽 그림과 같다.
모서리 AB와 꼬인 위치에 있는 모서리는 모서리 EF, 모서리 HG, 모서리 FJ, 모서리 GK의 4개이므로 $a=4$
모서리 AB와 평행한 면은
면 FEHG, 면 FGKJ의 2개이므로
$b=2$
모서리 AB와 수직인 면은 면 FEIJ, 면 GHLK의 2개이므로
$c=2$
$\therefore a+b+c=4+2+2=8$



21. 점 P의 좌표를 (k, ak)라 하면
점 P가 제 4 사분면 위의 점이므로 $k>0$, $ak<0$
(삼각형 OPA의 넓이)$=\dfrac{1}{2}\times 9\times|ak|=-\dfrac{9ak}{2}$
(삼각형 OBP의 넓이)$=\dfrac{1}{2}\times 3\times|k|=\dfrac{3k}{2}$
이때 (삼각형 OPA의 넓이)$=5\times$(삼각형 OBP의 넓이)이므로
$-\dfrac{9ak}{2}=5\times\dfrac{3k}{2}$ $\therefore a=-\dfrac{5}{3}$
$\therefore 27a^2=27\times\left(-\dfrac{5}{3}\right)^2=75$

22. 윗몸일으키기 횟수가 30회 미만인 1학년 학생 수와 2학년 학생 수가 같으므로 1학년 전체 학생 수를 a명, 2학년 전체 학생 수를 b명이라 하면
$(0.04+0.2)a=0.12b$
$\therefore b=2a$
한편 도수가 가장 큰 계급은 상대도수가 가장 큰 계급이므로
1학년에서 도수가 가장 큰 계급은 30회 이상 40회 미만인 계급이고 그 계급의 도수는
$0.32a$(명)
2학년에서 도수가 가장 큰 계급은 40회 이상 50회 미만인 계급이고 그 계급의 도수는
$0.34b=0.34\times 2a=0.68a$(명)
이때 1학년에서 도수가 가장 큰 계급의 도수와 2학년에서 도수가 가장 큰 계급의 도수의 차가 9명이므로
$0.68a-0.32a=9$, $0.36a=9$ $\therefore a=25$
$\therefore b=2\times 25=50$
1학년에서 윗몸일으키기 횟수가 50회 이상인 계급의 상대도수는
$1-(0.04+0.2+0.32+0.28)=0.16$이므로
1학년에서 윗몸일으키기 횟수가 50회 이상인 학생 수는
$25\times 0.16=4$(명)
2학년에서 윗몸일으키기 횟수가 50회 이상인 계급의 상대도수는
$1-(0.12+0.3+0.34)=0.24$이므로
2학년에서 윗몸일으키기 횟수가 50회 이상인 학생 수는
$50\times 0.24=12$(명)
따라서 윗몸일으키기 횟수가 50회 이상인 학생은 2학년이 1학년보다 $12-4=8$(명) 더 많으므로 $x=8$

23. 정육각형은 모든 각의 크기가 120°로 같으므로 두 직선 l, m에 평행한 직선을 각각 긋고 각의 크기를 표시하면 다음과 같다.



$\therefore \angle x=40^\circ+45^\circ=85^\circ$

24. 과학 점수가 30점 이상인 학생 수를 x명이라 하면 전체 학생 수는 $(x+2)$명

30점 이상인 학생들의 평균 점수가 63.8점이므로 30점 이상인 학생들의 총점은

$63.8x$점

또 과학 점수가 80점 미만인 학생 수는

$(x+2)-(5+3)=x-6$(명)이고

80점 미만인 학생들의 평균 점수가 57.5점이므로 80점 미만인 학생들의 총점은

$57.5(x-6)$(점)

이때

(30점 이상인 학생들의 총점)−(80점 미만인 학생들의 총점)

=(80점 이상인 학생들의 총점)

−(20점 이상 30점 미만인 학생들의 총점)

이므로

$63.8x-57.5(x-6)=85\times5+95\times3-25\times2$

$6.3x=315 \quad \therefore\ x=50$

따라서 민기네 반 전체 학생 수는

$50+2=52$(명)

25. 자연수를 두 개 이상의 연속된 자연수의 합으로 나타낼 때

(i) 연속된 자연수의 개수가 홀수 개인 경우

연속된 자연수의 합은

(연속된 자연수의 개수)×(연속된 자연수 중 가운데 수)

이때 연속된 자연수 중 가운데 숫자는 홀수 또는 짝수이므로

연속된 자연수의 합은

(홀수)×(홀수)=(홀수) 또는 (홀수)×(짝수)=(짝수)

(ii) 연속된 자연수의 개수가 짝수 개인 경우

연속된 자연수의 합은

$\frac{\text{(연속된 자연수의 개수)}}{2}$×(연속된 자연수 중 가운데 두 수의 합)

이때 $\frac{\text{(연속된 자연수의 개수)}}{2}$는 홀수 또는 짝수이고,

연속된 자연수 중 가운데 두 수의 합은 항상 홀수이므로

연속된 자연수의 합은

(홀수)×(홀수)=(홀수) 또는 (짝수)×(홀수)=(짝수)

그런데 360은 짝수이므로 (i), (ii)에서 360=(홀수)×(짝수)

또는 360=(짝수)×(홀수)인 경우만 생각하면 된다.

$360=2^3\times3^2\times5$에서

360의 1을 제외한 홀수인 약수는 3, 5, 9, 15, 45이므로

① $360=3\times120$이고

(i)에서 연속된 자연수의 개수가 3개이고 연속된 자연수 중 가운데 수가 120이므로

$360=\underbrace{119+120+121}_{3\text{개}}$

(ii)를 만족하는 경우는 없다.

② $360=5\times72$이고

(i)에서 연속된 자연수의 개수가 5개이고 연속된 자연수 중 가운데 수가 72이므로

$360=\underbrace{70+71+72+73+74}_{5\text{개}}$

(ii)를 만족하는 경우는 없다.

③ $360=9\times40$이고

(i)에서 연속된 자연수의 개수가 9개이고 연속된 자연수 중 가운데 수가 40이므로

$360=\underbrace{36+37+38+39+40+41+42+43+44}_{9\text{개}}$

(ii)를 만족하는 경우는 없다.

④ $360=15\times24$이고

(i)에서 연속된 자연수의 개수가 15개이고 연속된 자연수 중 가운데 수가 24이므로

$360=\underbrace{17+18+\cdots+24+\cdots+30+31}_{15\text{개}}$

(ii)를 만족하는 경우는 없다.

⑤ $360=45\times8$이고

(i)을 만족하는 경우는 없다.

(ii)에서 $\frac{\text{(연속된 자연수의 개수)}}{2}=8$에서 연속된 자연수의 개수는 16개이고 연속된 자연수 중 가운데 두 수의 합은

$22+23=45$이므로

$360=\underbrace{15+\cdots+22+23+\cdots+30}_{16\text{개}}$

즉 $f(360)=(m, n)$을 만족하는 (m, n)은 (119, 121), (70, 74), (36, 44), (17, 31), (15, 30)의 5개이므로 $x=5$

m과 n의 차가 가장 큰 경우는 (15, 30)이므로 $y=30$

$\therefore\ xy=5\times30=150$